LAPORAN TUGAS INDIVIDU

TUGAS PERTEMUAN 1

Eksplorasi Platform & Setup Environment

Mata Kuliah: Pemrograman Berbasis Platform

Disusun untuk memenuhi tugas individu
pada mata kuliah Pemrograman Berbasis Platform.

Disusun oleh:

Nama : Kana Nurhana

NIM : 240511088

Kelas : TI24D

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH CIREBON

2026

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Aplikasi yang digunakan sehari-hari dapat berjalan melalui browser, komputer, atau ponsel. Setiap platform memiliki cara kerja dan kebutuhan pengembangan yang berbeda. Karena itu, saya perlu memahami ciri dasar Web, Desktop, dan Mobile sebelum menentukan platform yang cocok untuk sebuah aplikasi.

1.2 Tujuan Kegiatan

- Memahami karakteristik dasar platform Web, Desktop, dan Mobile.
- Menyiapkan dan memeriksa ketersediaan tools pengembangan.
- Menyusun analisis komparatif berdasarkan sumber dokumentasi resmi.

1.3 Metode Pelaksanaan

Saya memeriksa tools melalui Command Prompt Windows dan menyimpan hasilnya dalam bentuk tangkapan layar. Untuk membandingkan platform, saya membaca dokumentasi MDN Web Docs, Electron, Android Developers, dan Apple Developer. Sumber yang digunakan dicantumkan pada daftar pustaka [1] sampai [4].

2. Hasil Pemeriksaan Setup Environment

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa keenam tools sudah dapat ditemukan melalui perintah versi atau informasi instalasi. Rincian hasilnya dapat dilihat pada Tabel 1.

Perangkat Lunak	Versi / Informasi Build	Hasil
Git	2.56.0.windows.2	Perintah CMD berhasil
Node.js	v26.8.2	Perintah CMD berhasil
NPM	12.2.0	Perintah CMD berhasil
Java JDK	OpenJDK 21.0.12.1, Corretto	Perintah CMD berhasil
Visual Studio Code	1.142.0, x64	Perintah CMD berhasil
Android Studio	AI-261.26222.65.2614.16204760	Informasi build terbaca

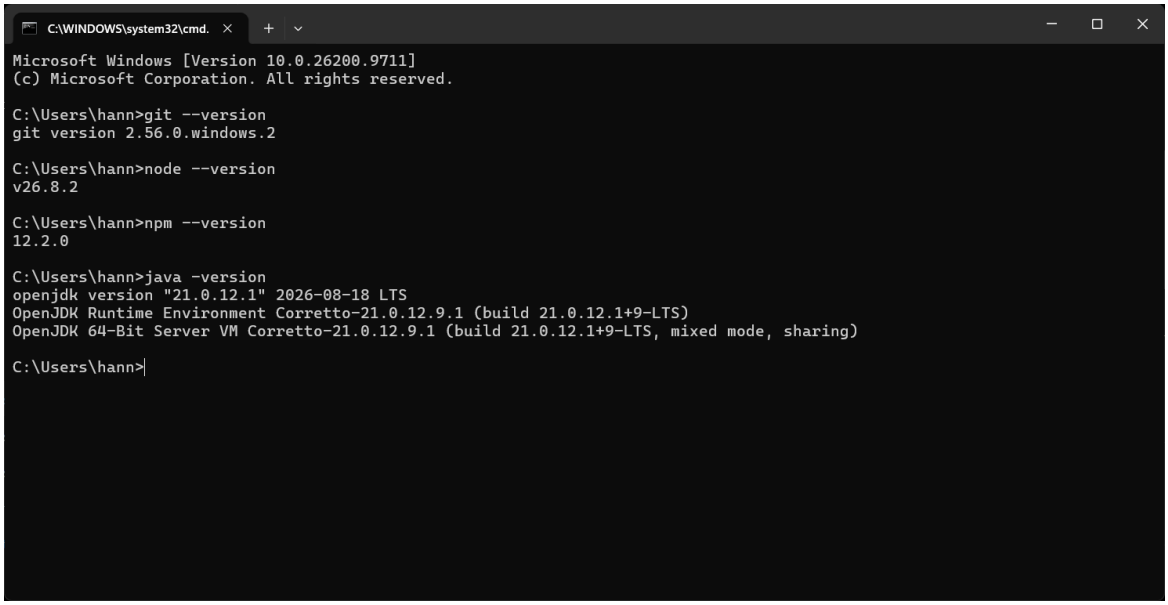
Tabel 1. Hasil pemeriksaan environment pada Windows.

Versi build Android Studio dibaca dari berkas product-info.json. Dari pemeriksaan ini, saya baru dapat memastikan bahwa instalasinya terdeteksi. Saya masih perlu mengecek Android SDK dan mencoba membuat serta menjalankan proyek Android.[1]

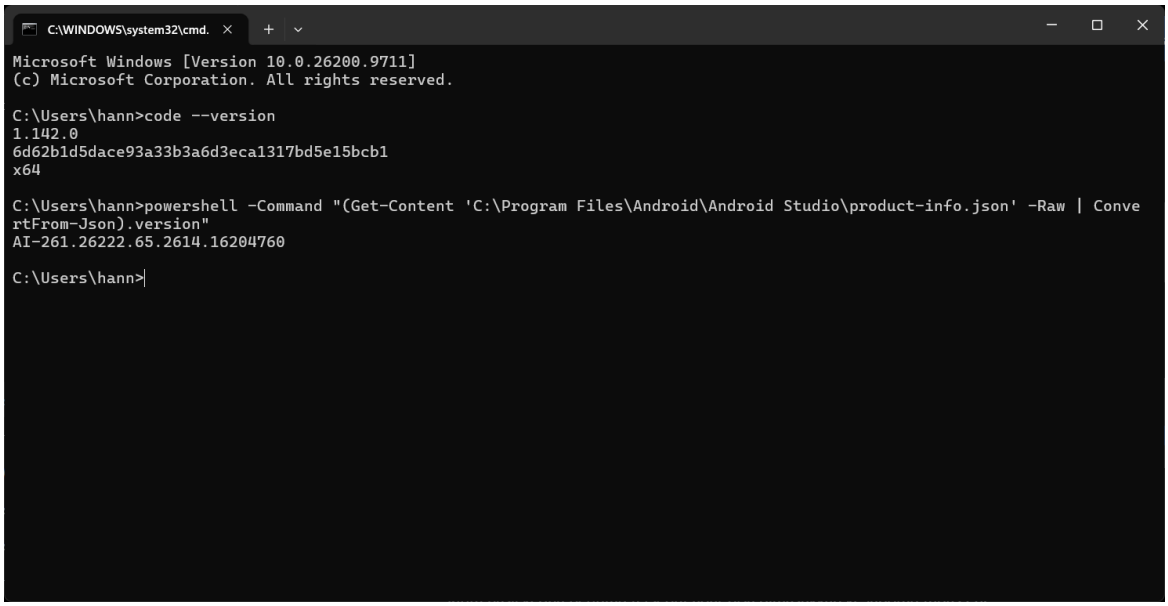
1 Nomor build Android Studio menunjukkan informasi instalasi, bukan hasil pengujian Android SDK atau proyek aplikasi.

2.1 Dokumentasi Pemeriksaan

Gambar 1 dan Gambar 2 menampilkan hasil perintah yang saya jalankan di CMD. Tangkapan layar ini menunjukkan versi tools yang terdeteksi. Fungsinya sebagai bukti pemeriksaan awal, bukan sebagai hasil uji seluruh fitur aplikasi.



Gambar 1. Pemeriksaan versi Git, Node.js, NPM, dan Java JDK.



Gambar 2. Pemeriksaan versi VS Code dan build Android Studio.

3. Analisis Komparatif Platform

Tabel 2 membandingkan Web, Desktop, dan Mobile dari enam aspek. Isi tabel menunjukkan gambaran umumnya. Dalam praktik, kemampuan setiap aplikasi bisa berbeda sesuai teknologi yang digunakan.

Aspek	Web	Desktop	Mobile
Bahasa utama	HTML, CSS, dan JavaScript. Server dapat memakai bahasa lain.	C#, Java, C++, atau JavaScript sesuai teknologi yang digunakan.	Android menggunakan Kotlin atau Java. iOS menggunakan Swift.
Arsitektur	Browser sebagai client yang berkomunikasi dengan server melalui HTTP atau API.	Berjalan pada sistem operasi. Arsitekturnya bergantung pada framework.	Mengikuti komponen dan lifecycle OS. Aplikasi juga dapat memakai backend.
Cara distribusi	Ditempatkan pada server atau hosting dan diakses melalui URL.	Installer, paket aplikasi, atau toko aplikasi desktop.	Android menggunakan APK untuk instalasi dan AAB untuk publikasi. iOS memakai kanal distribusi Apple.
Keunggulan	Bisa diakses melalui browser. Pembaruan di server dapat dilakukan terpusat.	Dapat memanfaatkan fitur lokal dan layanan sistem operasi.	Mudah digunakan saat berpindah tempat dan dapat memakai sensor perangkat.
Keterbatasan	Akses fitur perangkat bergantung pada izin browser. Beberapa layanan membutuhkan internet.	Paket dan kompatibilitas perlu disesuaikan dengan OS.	Variasi perangkat, layar, dan sumber daya perlu dipertimbangkan.
Contoh aplikasi	Wikipedia dan Google Docs versi browser.	Visual Studio Code dan Notepad Windows.	Google Maps dan aplikasi kamera pada ponsel.

Tabel 2. Analisis komparatif Web, Desktop, dan Mobile.

3.1 Pembahasan

Pada platform Web, browser meminta halaman dan data dari server [1]. Salah satu teknologi untuk membuat aplikasi Desktop adalah Electron, yang menggunakan main process dan renderer process [2]. Cara tersebut hanya contoh dari Electron, bukan aturan untuk seluruh aplikasi Desktop. Di Android, pengembang menggunakan komponen seperti Activity dan Service [3]. Sementara itu, Swift merupakan bahasa yang digunakan dalam pengembangan aplikasi pada ekosistem Apple [4].[2]

2 Main process dan renderer process adalah istilah arsitektur Electron [2], bukan istilah yang berlaku untuk semua aplikasi Desktop.

4. Refleksi Diri

Dari tiga platform yang dipelajari, saya paling tertarik pada pengembangan Web. Saya suka karena hasil perubahan pada halaman bisa langsung dilihat melalui browser. Saya ingin belajar membuat website yang tampilannya rapi dan mudah digunakan. Untuk memulainya, saya berencana mempelajari HTML, CSS, dan JavaScript dengan lebih baik. Setelah itu, saya ingin memahami penggunaan API supaya website yang saya buat tidak hanya menampilkan informasi, tetapi juga bisa menjalankan fungsi yang bermanfaat.

Saat menyiapkan tools, hal yang paling saya perhatikan adalah apakah aplikasi sudah dikenali oleh komputer. Saya mengecek Git, Node.js, NPM, dan Java JDK melalui CMD. Saya juga memeriksa versi Visual Studio Code serta informasi build Android Studio. Semua perintah yang saya jalankan menghasilkan informasi versi atau build. Walaupun begitu, saya belum mencoba membuat proyek Android dan belum memastikan bahwa SDK-nya lengkap.

Setelah ini, saya ingin mencoba membuat proyek Web sederhana dan menyimpan perkembangannya di GitHub. Kalau nanti menemukan masalah, saya ingin membiasakan diri membaca pesan kesalahan dan mencari penyelesaiannya dari dokumentasi resmi. Saya berharap latihan seperti ini membuat saya lebih percaya diri dan lebih mandiri saat mengerjakan proyek kuliah berikutnya.

5. Repository GitHub

https://github.com/yaergraze-ai/pbp-240511088

6. Daftar Pustaka

[1] MDN Web Docs. *How the web works.* Diakses 24 Oktober 2026. https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn_web_development/Getting_started/Web_standards/How_the_web_works

[2] Electron. *Process Model.* Diakses 24 Oktober 2026. https://www.electronjs.org/docs/latest/tutorial/process-model

[3] Android Developers. *Application fundamentals.* Diakses 24 Oktober 2026. https://developer.android.com/guide/components/fundamentals

[4] Apple Developer. *Swift.* Diakses 24 Oktober 2026. https://developer.apple.com/documentation/swift